

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA**  
**CAMPUS TIJUCA**  
**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

LUCAS PIRES DA COSTA  
RUAN DA SILVA MARQUES  
LUCAS SANTOS GARCIA

**MONTA AÍ:**

sistema especialista para recomendação de configurações de  
computador

RIO DE JANEIRO  
2026

LUCAS PIRES DA COSTA – 1250122691  
RUAN DA SILVA MARQUES – 1250124415  
LUCAS SANTOS GARCIA – 1250117441

### **MONTA AÍ:**

sistema especialista para recomendação de configurações de  
computador

Trabalho apresentado à disciplina  
Programação de Sistemas Especialistas,  
do curso de Ciência da Computação da  
Universidade Veiga de Almeida, Campus  
Tijuca, como requisito parcial para  
aprovação na Atividade Avaliativa A1.

Professor: Vinicius Marques da Silva  
Ferreira.

RIO DE JANEIRO

2026

## SUMÁRIO

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1 Sistemas especialistas.....                            | 4         |
| 2.2 Componentes.....                                       | 4         |
| 2.3 Encadeamento para frente e resolução de conflitos..... | 5         |
| 2.4 Implementação: Prolog e Python.....                    | 5         |
| <b>3 MINIMUNDO.....</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>4 FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA.....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>5 BASE DE CONHECIMENTO E REGRAS.....</b>                | <b>10</b> |
| 5.1 Aquisição do conhecimento.....                         | 10        |
| 5.2 Base de fatos.....                                     | 10        |
| 5.3 Regras de produção.....                                | 12        |
| 5.4 Exemplo de encadeamento para frente.....               | 13        |
| 5.5 Resolução de conflitos.....                            | 14        |
| <b>6 DIAGRAMA DE CASO DE USO.....</b>                      | <b>15</b> |
| <b>7 DIAGRAMA DE ESTADOS.....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>8 IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON.....</b>                      | <b>18</b> |
| 8.1 Estrutura do projeto.....                              | 18        |
| 8.2 Representação das regras.....                          | 18        |
| 8.3 Motor de inferência.....                               | 19        |
| 8.4 Módulo de explicação.....                              | 19        |
| 8.5 Interfaces.....                                        | 20        |
| 8.6 Testes.....                                            | 21        |
| <b>9 PROTÓTIPO DE TELAS.....</b>                           | <b>22</b> |
| <b>10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>                        | <b>26</b> |
| <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                    | <b>27</b> |
| <b>APÊNDICE A – BASE DE REGRAS COMPLETA.....</b>           | <b>29</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Escolher as peças de um computador é uma tarefa difícil para quem não acompanha o mercado de hardware. O comprador precisa decidir quanto investir em processador, placa de vídeo, memória e armazenamento, entender se a fonte suporta o conjunto e evitar combinações desequilibradas, em que uma peça limita o desempenho das outras. Na prática, essa decisão costuma ser feita perguntando a alguém que entende do assunto: um especialista.

Este trabalho apresenta o **Monta Aí**, um sistema especialista que reproduz o raciocínio desse especialista. A partir do orçamento, do formato desejado (desktop ou notebook), do uso principal, da resolução do monitor e dos planos de transmissão ao vivo e de upgrade, o sistema recomenda o nível adequado de cada peça, emite alertas sobre gargalos e limitações de orçamento, sugere como dividir o dinheiro e explica cada conclusão.

A área foi escolhida porque os integrantes do grupo, estudantes de Ciência da Computação, lidam com hardware no dia a dia, montam e configuram os próprios computadores e são frequentemente consultados por amigos e familiares sobre o que comprar. Esse conhecimento prático, somado ao estudo das especificações das peças, foi a fonte das regras do sistema.

O trabalho foi desenvolvido na disciplina Programação de Sistemas Especialistas. O objetivo geral é construir um sistema especialista baseado em regras de produção, com motor de inferência por encadeamento para frente e módulo de explicação, implementado em Python. Os objetivos específicos são: descrever o minimundo; representar o processo em fluxograma; organizar a base de conhecimento; modelar os casos de uso e os estados do sistema; implementar e testar o sistema; e prototipar as telas.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 descreve o minimundo; a seção 4 traz o fluxograma; a seção 5 detalha a base de conhecimento e as regras; as seções 6 e 7 apresentam os diagramas de caso de uso e de estados; a seção 8 descreve a implementação em Python; a seção 9 mostra o protótipo de telas; e a seção 10 traz as considerações finais. A base de regras completa está no Apêndice A.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 Sistemas especialistas

Sistemas especialistas são programas de inteligência artificial que resolvem problemas de um domínio restrito usando conhecimento obtido de especialistas humanos, de modo a chegar a conclusões semelhantes às que esses especialistas chegariam (GIARRATANO; RILEY, 2005). Diferentemente de um programa convencional, em que o conhecimento fica misturado ao fluxo de controle, no sistema especialista o conhecimento é separado do mecanismo que o utiliza. Isso permite alterar o comportamento do sistema apenas editando a base de conhecimento (LUGER, 2013; FERREIRA, 2026).

### 2.2 Componentes

Um sistema especialista baseado em regras é composto, em geral, pelos seguintes elementos (GIARRATANO; RILEY, 2005; LUGER, 2013):

- **base de conhecimento:** conjunto de regras de produção no formato SE condições ENTÃO conclusões, que representam o saber do especialista;
- **base de fatos (memória de trabalho):** fatos conhecidos sobre o caso em análise, tanto os informados pelo usuário quanto os deduzidos durante o raciocínio;
- **motor de inferência:** mecanismo que compara as regras com os fatos, decide quais regras aplicar e gera novos fatos;
- **módulo de explicação:** mostra ao usuário como e por que uma conclusão foi alcançada;
- **interface com o usuário:** coleta os dados do problema e apresenta os resultados.

## 2.3 Encadeamento para frente e resolução de conflitos

No encadeamento para frente (*forward chaining*), o raciocínio parte dos fatos conhecidos em direção às conclusões: a cada ciclo, o motor identifica as regras cujas condições são satisfeitas pelos fatos atuais, dispara uma delas e acrescenta suas conclusões à base de fatos, repetindo o processo até que nenhuma nova regra possa ser aplicada (RUSSELL; NORVIG, 2022). Essa estratégia é adequada a problemas de configuração e recomendação, em que se parte das necessidades do usuário para chegar a uma solução.

Quando mais de uma regra pode ser disparada ao mesmo tempo, forma-se o **conjunto de conflito**, e o motor precisa escolher qual aplicar primeiro. Uma das estratégias mais comuns é atribuir prioridades às regras, de forma que regras mais específicas prevaleçam sobre regras gerais (GIARRATANO; RILEY, 2005). O Monta Aí usa essa estratégia, como mostra a seção 5.5.

## 2.4 Implementação: Prolog e Python

Sistemas especialistas são tradicionalmente implementados em Prolog, uma linguagem de programação lógica em que o conhecimento é escrito diretamente como fatos e regras e o próprio interpretador realiza a inferência, por meio de busca com encadeamento para trás e *backtracking* (BRATKO, 2011; BRAMER, 2005; BLACKBURN; BOS; STRIEGNITZ, 2014). Nessa abordagem, o programador descreve o que é verdadeiro no domínio, e a linguagem se encarrega de encontrar as respostas.

Este trabalho foi desenvolvido em Python, como pede a atividade. Como o Python não tem um mecanismo de inferência embutido, o motor foi implementado explicitamente, o que torna visível cada etapa do raciocínio: montagem do conjunto de conflito, escolha da regra e disparo. A clareza da sintaxe e as estruturas de dados nativas da linguagem, como dicionários, listas e tuplas, facilitam a representação dos fatos e das regras (BORGES, 2014; BANIN, 2018; COSTA, 2015; PAIVA, 2021).

### 3 MINIMUNDO

O Monta Aí atende pessoas que vão comprar ou montar um computador e não dominam o assunto. O usuário acessa o sistema e responde a um questionário curto. Primeiro, informa quanto pretende gastar, em reais, e se deseja um desktop ou um notebook. Em seguida, indica o uso principal do computador, escolhendo entre estudo e escritório, programação, jogos, edição de vídeo ou inteligência artificial e ciência de dados. Quem escolhe jogos informa ainda se joga títulos leves e competitivos ou lançamentos pesados. Por fim, o usuário informa a resolução do monitor (1080p, 1440p ou 4K), se pretende fazer transmissões ao vivo ou gravar a tela e se planeja trocar ou adicionar peças no futuro.

Com as respostas, o sistema classifica o orçamento em uma de quatro faixas (baixo, médio, alto ou premium) e identifica o perfil do usuário: básico, desenvolvedor, gamer casual, gamer entusiasta, criador de conteúdo ou computação intensiva. Cada perfil tem requisitos mínimos de processador, placa de vídeo, memória e armazenamento, que são ajustados pela resolução do monitor (jogar em resoluções maiores exige placa de vídeo mais forte) e pelas transmissões ao vivo (que exigem processador mais forte). O perfil de computação intensiva considera o uso de Python em projetos de ciência de dados e aprendizado de máquina, com bibliotecas como pandas e scikit-learn, que manipulam grandes volumes de dados em memória (KLOSTERMAN, 2020; NETTO; MACIEL, 2021; ANGELOV; SCAVETTA, 2022). Por isso, esse perfil exige mais memória RAM e uma placa de vídeo mais forte.

Como o orçamento nem sempre cobre o ideal, cada faixa define um nível máximo (teto) para as peças. No notebook, a placa de vídeo tem teto um nível abaixo do desktop, porque a mesma potência custa mais caro em um equipamento portátil. A peça recomendada é sempre a necessária, limitada pelo teto do orçamento. Sempre que a necessidade ultrapassa o que o orçamento permite, o sistema avisa o usuário.

As peças são recomendadas por nível (por exemplo, “placa de vídeo intermediária-alta, 12 a 16 GB de memória de vídeo”) e não por modelo comercial, já que modelos e preços mudam constantemente. Para desktops, o sistema também indica a potência da fonte, o tipo de placa-mãe e a porcentagem do orçamento que deve ir para cada peça. Além disso, emite alertas sobre gargalos entre processador

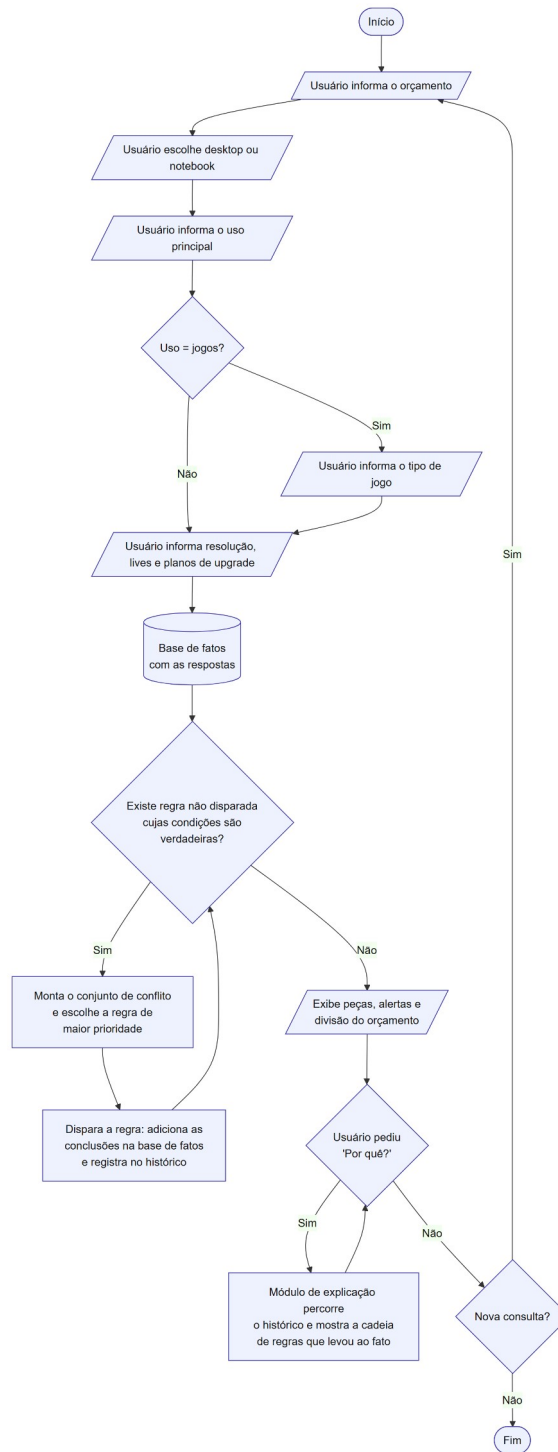
e placa de vídeo, limitações de upgrade em notebooks, necessidade de placa NVIDIA para IA (por causa da plataforma CUDA) e uso de *upscaling* em jogos 4K.

Toda recomendação pode ser questionada: ao clicar em “Por quê?”, o usuário vê a sequência de regras que levou àquela conclusão, com os fatos usados em cada passo. O especialista em hardware é o responsável por manter a base de conhecimento, incluindo, alterando ou removendo regras conforme o mercado evolui, e por validar as recomendações por meio dos testes automatizados.

#### **4 FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA**

A Figura 1 apresenta o fluxo completo do Monta Aí. A primeira parte corresponde à coleta dos fatos: a pergunta sobre o tipo de jogo só aparece para quem escolheu jogos como uso principal. As respostas formam a base de fatos inicial. A segunda parte é o ciclo do motor de inferência, que se repete enquanto existir alguma regra aplicável: o motor monta o conjunto de conflito, escolhe a regra de maior prioridade, dispara essa regra e atualiza a base de fatos. Quando não há mais regras aplicáveis, o resultado é exibido, e o usuário pode pedir explicações ou iniciar uma nova consulta.

Figura 1 – Fluxograma do sistema especialista Monta Ai



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 5 BASE DE CONHECIMENTO E REGRAS

### 5.1 Aquisição do conhecimento

O conhecimento foi obtido da experiência prática dos integrantes na montagem e manutenção de computadores e da análise das especificações de processadores, placas de vídeo, memórias e fontes disponíveis no mercado. As recomendações que um especialista faria informalmente (“para jogar em 1440p você precisa de uma placa de vídeo melhor”, “quem edita vídeo precisa de 32 GB”, “não adianta colocar uma placa de vídeo forte com um processador fraco”) foram transformadas em regras de produção.

Para que as regras possam comparar e limitar peças, cada tipo de peça foi organizado em níveis numéricos, apresentados no Quadro 1. Assim, uma regra pode dizer, por exemplo, que a placa de vídeo recomendada é o menor valor entre o nível necessário e o nível que o orçamento permite.

Quadro 1 – Níveis usados para representar as peças

| Nível | Placa de vídeo                  | Processador                                 | Memória | Armazenamento |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| 0     | Vídeo integrado                 | –                                           | –       | –             |
| 1     | Entrada (4 a 8 GB)              | Entrada (4 a 6 núcleos)                     | 8 GB    | SSD 512 GB    |
| 2     | Intermediária (8 GB)            | Intermediário (6 núcleos / 12 threads)      | 16 GB   | SSD NVMe 1 TB |
| 3     | Intermediária-alta (12 a 16 GB) | Intermediário-alto (8 núcleos / 16 threads) | 32 GB   | SSD NVMe 2 TB |
| 4     | Alta (16 GB ou mais)            | Alto (12 núcleos ou mais)                   | 64 GB   | –             |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

### 5.2 Base de fatos

A base de fatos começa com as respostas do usuário (Quadro 2) e cresce à medida que o motor dispara regras e deduz fatos intermediários, como a faixa de orçamento, o perfil, os requisitos, os tetos e, por fim, as peças recomendadas e os alertas (Quadro 3).

Quadro 2 – Fatos iniciais informados pelo usuário

| Fato      | Pergunta                                              | Valores possíveis                                      | Quando é perguntado |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| orcamento | Quanto você pretende gastar, em reais?                | número em reais                                        | sempre              |
| formato   | Você quer um desktop ou um notebook?                  | desktop; notebook                                      | sempre              |
| uso       | Para que você vai usar o computador principalmente?   | escritorio; programacao; jogos; edicao_video; ia_dados | sempre              |
| tipo_jogo | Que tipo de jogo você joga?                           | leves; pesados                                         | só se uso = jogos   |
| resolucao | Qual a resolução do monitor (ou da tela do notebook)? | 1080p; 1440p; 4k                                       | sempre              |
| streaming | Você vai fazer lives ou gravar a tela enquanto usa?   | sim; nao                                               | sempre              |
| upgrade   | Pretende trocar ou adicionar peças no futuro?         | sim; nao                                               | sempre              |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – Principais fatos deduzidos pelo motor de inferência

| Fato                                     | Significado                                                                                        | Deduzido por |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| faixa_orcamento                          | Faixa de 1 (baixo) a 4 (premium)                                                                   | R01–R04      |
| perfil                                   | Básico, desenvolvedor, gamer casual, gamer entusiasta, criador de conteúdo ou computação intensiva | R05–R10      |
| gpu_base, cpu_base, ram_req, armazen_req | Níveis exigidos pelo perfil                                                                        | R11–R16      |
| bonus_resolucao, bonus_streaming         | Ajustes pela resolução e pelas lives                                                               | R17–R22      |
| gpu_req, cpu_req                         | Níveis necessários já com os ajustes                                                               | R23–R24      |
| gpu_teto, cpu_teto, ram_teto             | Nível máximo que o orçamento permite                                                               | R25–R27      |
| gpu_rec, cpu_rec, ram_rec, armazen_rec   | Peças recomendadas                                                                                 | R28–R31      |
| gpu_marca, fonte, placa_mae              | Marca da placa de vídeo, fonte e placa-mãe                                                         | R32–R40      |
| distribuicao                             | Porcentagem do orçamento por peça                                                                  | R41–R43      |
| alertas                                  | Lista de avisos ao usuário                                                                         | R44–R53      |
| recomendacao                             | Objetivo alcançado (“completa”)                                                                    | R54          |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

### 5.3 Regras de produção

A base de conhecimento tem 54 regras, organizadas em grupos que correspondem às etapas do raciocínio do especialista (Quadro 4). Cada regra tem um identificador, uma descrição em linguagem natural, uma lista de condições, uma lista de conclusões e, quando necessário, uma prioridade. A lista completa, no formato SE ... ENTÃO ..., está no Apêndice A.

Quadro 4 – Grupos de regras da base de conhecimento

| Regras  | Grupo                      | Exemplo                                                                                                   |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01–R04 | Classificação do orçamento | R03: Orçamento de R\$ 5.000 a R\$ 7.999 é faixa 3 (alto).                                                 |
| R05–R10 | Perfil de uso              | R08: Quem joga jogos pesados tem perfil gamer entusiasta.                                                 |
| R11–R16 | Requisitos do perfil       | R14: Gamer entusiasta: placa de vídeo intermediária-alta, processador intermediário, 16 GB e SSD de 1 TB. |
| R17–R24 | Ajustes do perfil          | R18: Para jogos, monitor 1440p exige uma placa de vídeo um nível acima.                                   |
| R25–R27 | Limite do orçamento        | R26: No notebook, a placa de vídeo custa mais caro: o teto dela fica um nível abaixo da faixa.            |
| R28–R33 | Recomendação               | R28: Placa de vídeo recomendada = a necessária, limitada pelo orçamento.                                  |
| R34–R40 | Fonte e placa-mãe          | R34: Quem pretende fazer upgrade e tem placa de vídeo dedicada precisa de fonte com folga.                |
| R41–R43 | Distribuição do orçamento  | R41: Para jogos, a maior parte do dinheiro vai para a placa de vídeo.                                     |
| R44–R53 | Alertas                    | R47: Placa de vídeo dois níveis acima do processador indica risco de gargalo.                             |
| R54     | Objetivo                   | R54: Com processador, placa de vídeo, memória e armazenamento definidos, a recomendação está completa.    |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A seguir, três exemplos de regras na notação SE ... ENTÃO ..., gerados automaticamente a partir da própria base de conhecimento:

**R08** – SE uso principal = Jogos E tipo de jogo = Pesados / lançamentos (mundo aberto, gráficos no máximo) ENTÃO perfil = Gamer entusiasta

**R28** – SE há um valor para placa de vídeo necessária E há um valor para teto de placa de vídeo ENTÃO placa de vídeo recomendada = menor entre (placa de vídeo necessária) e (teto de placa de vídeo)

**R47** – SE placa de vídeo recomendada  $\geq$  processador recomendado + 2 ENTÃO alerta: "Gargalo: a placa de vídeo está bem acima do processador. Se sobrar

dinheiro, suba o processador um nível para não perder desempenho em jogos com muitos FPS."

#### 5.4 Exemplo de encadeamento para frente

Para ilustrar o raciocínio, considere um usuário com orçamento de R\$ 6.000,00 que deseja um desktop para jogos pesados, usa monitor 1440p, faz lives e pretende fazer upgrade. O Quadro 5 mostra, na ordem, as regras disparadas pelo motor de inferência nessa consulta.

Quadro 5 – Regras disparadas no exemplo, na ordem do encadeamento

| Passo | Regra | Fatos gerados                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | R03   | faixa de orçamento = 3 – alto (R\$ 5 a 8 mil)                                                                                                                                                                                     |
| 2     | R08   | perfil = Gamer entusiasta                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | R14   | nível de placa de vídeo do perfil = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta); nível de processador do perfil = 2 (Processador intermediário); memória necessária = 2 (16 GB de RAM); armazenamento necessário = 2 (SSD NVMe de 1 TB) |
| 4     | R18   | ajuste pela resolução = 1                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | R21   | ajuste por streaming = 1                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | R23   | placa de vídeo necessária = 4 (Placa de vídeo alta (topo de linha))                                                                                                                                                               |
| 7     | R24   | processador necessário = 3 (Processador intermediário-alto)                                                                                                                                                                       |
| 8     | R25   | teto de placa de vídeo = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta); teto de processador = 3 (Processador intermediário-alto)                                                                                                          |
| 9     | R27   | teto de memória = 4 (64 GB de RAM)                                                                                                                                                                                                |
| 10    | R28   | placa de vídeo recomendada = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta)                                                                                                                                                                |
| 11    | R34   | fonte = 750 W, 80 Plus Gold (com folga para upgrade)                                                                                                                                                                              |
| 12    | R29   | processador recomendado = 3 (Processador intermediário-alto)                                                                                                                                                                      |
| 13    | R30   | memória recomendada = 2 (16 GB de RAM)                                                                                                                                                                                            |
| 14    | R31   | armazenamento recomendado = 2 (SSD NVMe de 1 TB)                                                                                                                                                                                  |
| 15    | R33   | marca da placa de vídeo = NVIDIA ou AMD, a que tiver melhor preço                                                                                                                                                                 |
| 16    | R39   | placa-mãe = Com 4 slots de memória e 2 entradas M.2, para ampliar depois                                                                                                                                                          |
| 17    | R41   | distribuição do orçamento = Placa de vídeo 40%, Processador 20%, Placa-mãe 10%, Memória RAM 10%, SSD 8%, Fonte 7%, Gabinete 5%                                                                                                    |
| 18    | R44   | alerta de orçamento curto para a placa de vídeo                                                                                                                                                                                   |
| 19    | R54   | recomendação = completa                                                                                                                                                                                                           |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observa-se o encadeamento em vários níveis: a regra R08 deduz o perfil; a R14 usa o perfil para deduzir os requisitos; a R18 acrescenta o ajuste pela resolução; a R23 combina os dois e conclui que seria necessária uma placa de vídeo de nível 4; a R25 usa a faixa de orçamento, deduzida pela R03, para limitar a

placa ao nível 3; e a R28 chega à recomendação final. Como a necessidade (4) é maior que o teto (3), a R44 emite um alerta. Nenhuma dessas conclusões foi informada diretamente pelo usuário: todas foram deduzidas a partir das respostas.

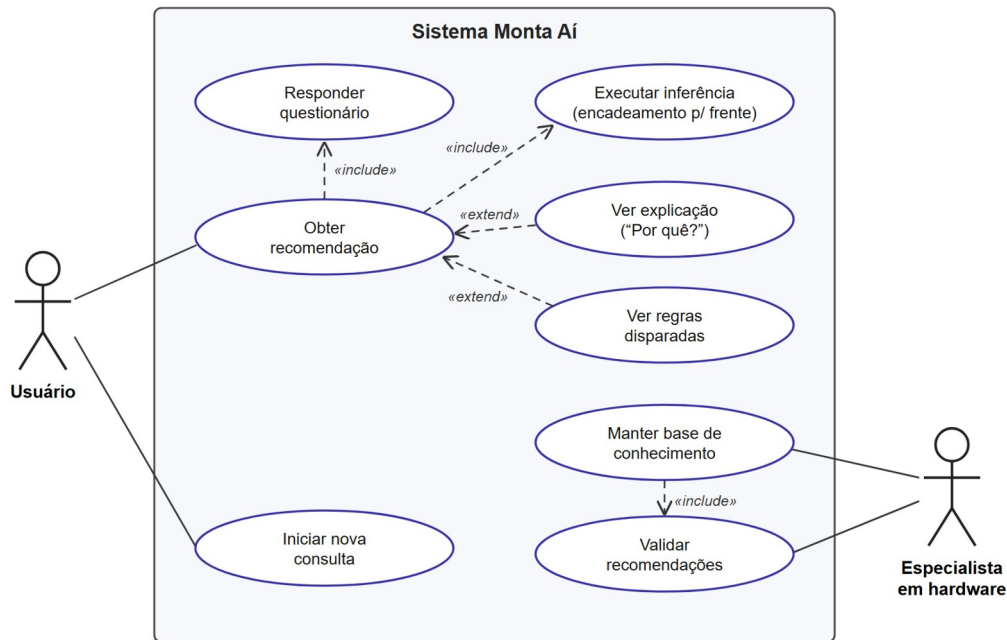
### **5.5 Resolução de conflitos**

As regras de fonte mostram a resolução de conflitos por prioridade. No exemplo acima, assim que a placa de vídeo recomendada é definida, duas regras ficam aptas a disparar: a R36 (placa de nível 3 pede fonte de 650 W) e a R34 (quem pretende fazer upgrade precisa de fonte de 750 W, com folga). A R34 tem prioridade 10, maior que a da R36, e por isso dispara primeiro. Como um fato já definido não é sobrescrito, a R36 deixa de acrescentar informação nova e não é disparada. O mesmo mecanismo faz a R32 (IA exige NVIDIA) prevalecer sobre a R33 (NVIDIA ou AMD).

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso (Figura 2) mostra os dois atores do sistema. O **Usuário** obtém uma recomendação e pode iniciar uma nova consulta. O caso de uso “Obter recomendação” inclui obrigatoriamente “Responder questionário” e “Executar inferência” e pode ser estendido por “Ver explicação” e “Ver regras disparadas”, que só ocorrem se o usuário pedir. O **Especialista em hardware** mantém a base de conhecimento e valida as recomendações após cada alteração.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso do Monta Aí



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Descrição dos casos de uso

| Caso de uso                 | Ator    | Descrição                                                                                                              |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obter recomendação          | Usuário | Receber a configuração recomendada, os alertas e a divisão do orçamento.                                               |
| Responder questionário      | Usuário | Informar orçamento, formato, uso, tipo de jogo, resolução, lives e planos de upgrade (incluído em Obter recomendação). |
| Executar inferência         | Sistema | Aplicar o encadeamento para frente sobre a base de fatos (incluído em Obter recomendação).                             |
| Ver explicação (“Por quê?”) | Usuário | Ver a cadeia de regras que levou a uma peça ou alerta (estende Obter recomendação).                                    |
| Ver regras disparadas       | Usuário | Ver todas as regras aplicadas, na ordem (estende Obter recomendação).                                                  |

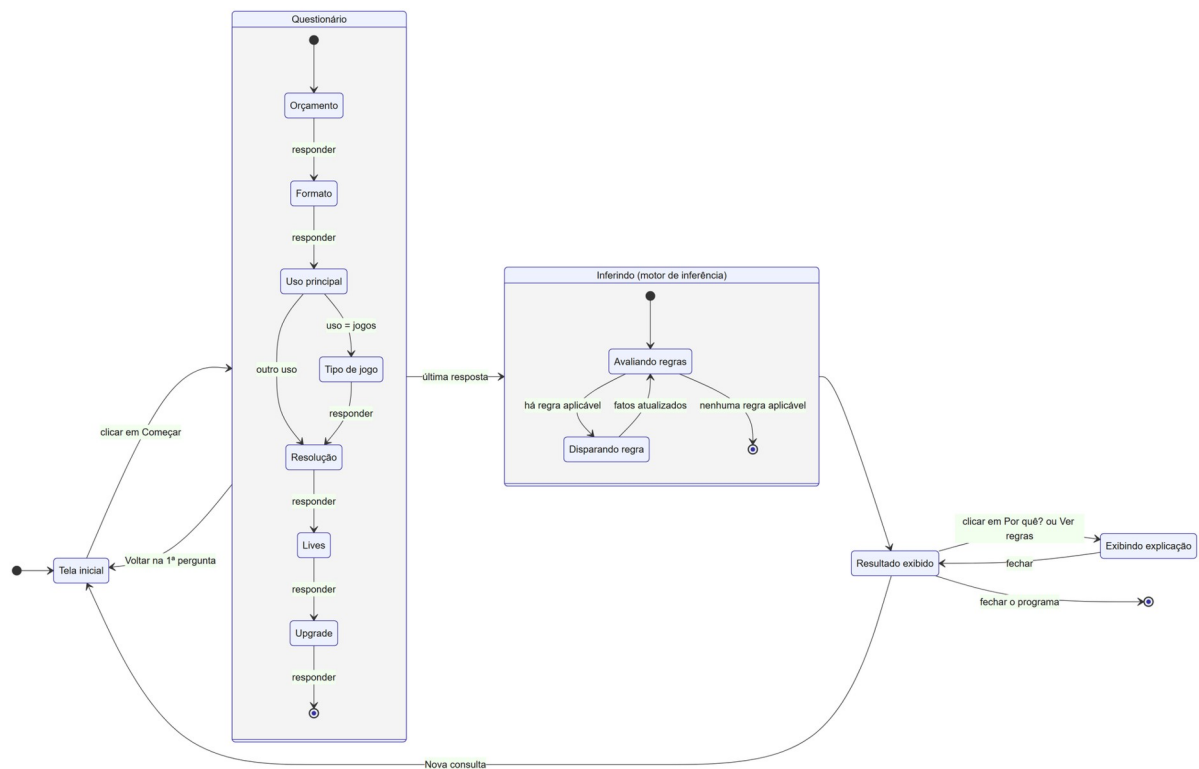
| Caso de uso                 | Ator         | Descrição                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iniciar nova consulta       | Usuário      | Limpar as respostas e recomençar o questionário.                                                                             |
| Manter base de conhecimento | Especialista | Incluir, alterar ou remover regras e níveis de peças.                                                                        |
| Validar recomendações       | Especialista | Rodar os testes automatizados para conferir que todas as combinações de respostas continuam gerando recomendações coerentes. |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 7 DIAGRAMA DE ESTADOS

O diagrama de estados (Figura 3) mostra os estados pelos quais o sistema passa durante uma consulta. Na tela inicial, o usuário começa o questionário, um estado composto em que cada pergunta é um subestado. O subestado “Tipo de jogo” só é visitado quando o uso escolhido é jogos. Após a última resposta, o sistema entra no estado “Inferindo”, em que alterna entre avaliar as regras e disparar a regra escolhida até que nenhuma regra seja aplicável. Em seguida, o resultado é exibido. A partir dele, o usuário pode abrir explicações, iniciar uma nova consulta ou encerrar o programa.

Figura 3 – Diagrama de estados do Monta Ai



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 8 IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

O sistema foi implementado em Python 3, sem bibliotecas externas, e está disponível no GitHub, no endereço abaixo. O repositório contém o código-fonte, os testes, os diagramas, o protótipo de telas e as instruções de execução.

Repositório: <https://github.com/BrasDP/monta-ai>

### 8.1 Estrutura do projeto

O código segue a arquitetura clássica de um sistema especialista, com cada componente em um módulo separado (Quadro 7). O motor de inferência não contém nenhum conhecimento sobre hardware: todo o conhecimento está na base de regras. Assim, é possível alterar o comportamento do sistema editando apenas o arquivo `base_conhecimento.py`.

Quadro 7 – Módulos do sistema e componentes correspondentes

| Arquivo                                    | Componente                                 | Responsabilidade                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>monta_ai/motor.py</code>             | Motor de inferência e módulo de explicação | Encadeamento para frente, resolução de conflitos e registro do histórico de disparos |
| <code>monta_ai/base_conhecimento.py</code> | Base de conhecimento                       | As 54 regras de produção                                                             |
| <code>monta_ai/catalogo.py</code>          | Interface (dados)                          | Perguntas, níveis das peças e textos legíveis                                        |
| <code>monta_ai/sistema.py</code>           | Integração                                 | Liga motor e base, formata peças, explicações e regras                               |
| <code>app.py</code>                        | Interface gráfica                          | Janelas em Tkinter                                                                   |
| <code>terminal.py</code>                   | Interface de terminal                      | Mesmo sistema em modo texto                                                          |
| <code>tests/test_sistema.py</code>         | Validação                                  | Testes automatizados                                                                 |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

### 8.2 Representação das regras

Cada regra é um objeto da classe `Regra`, com identificador, grupo, descrição, condições, conclusões e prioridade. As condições são triplas (atributo, operador, valor), e um valor iniciado por ? faz referência a outro fato. As conclusões podem

conter expressões simples, como o menor valor entre dois fatos. O trecho abaixo mostra as regras R08 e R28:

```
Regra("R08", "Perfil de uso",
      "Quem joga jogos pesados tem perfil gamer entusiasta.",
      [("uso", "=", "jogos"), ("tipo_jogo", "=", "pesados")],
      [("perfil", "gamer_entusiasta")]),

Regra("R28", "Recomendação",
      "Placa de vídeo recomendada = a necessária, limitada pelo orçamento.",
      [("gpu_req", "!=", None), ("gpu_teto", "!=", None)],
      [("gpu_rec", ("min", "?gpu_req", "?gpu_teto"))]),
```

### 8.3 Motor de inferência

O método executar implementa o ciclo do encadeamento para frente: monta o conjunto de conflito, escolhe a regra de maior prioridade (em caso de empate, a que aparece primeiro na base), dispara a regra e repete até não haver mais regras aplicáveis. Uma regra só entra no conjunto de conflito se ainda não foi disparada, se todas as condições forem verdadeiras e se acrescentar algum fato novo.

```
def executar(self, fatos_iniciais):
    self.fatos = dict(fatos_iniciais)
    self.fatos.setdefault(ALERTAS, [])
    self.historico = []
    disparadas = set()
    while True:
        candidatas = self.conjunto_conflito(disparadas)
        if not candidatas:
            break
        # Resolução de conflito: maior prioridade; empate -> ordem na base.
        regra = max(candidatas,
                    key=lambda r: (r.prioridade, -self.regras.index(r)))
        self._disparar(regra)
        disparadas.add(regra.id)
    return self.fatos
```

### 8.4 Módulo de explicação

A cada disparo, o motor registra quais fatos a regra usou e quais gerou. Para explicar um fato, o módulo de explicação localiza a regra que o gerou e, recursivamente, as regras que geraram os fatos usados por ela, até chegar às respostas do usuário. O resultado é a cadeia de raciocínio completa, exibida quando o usuário clica em “Por quê?”.

## 8.5 Interfaces

O sistema pode ser usado de duas formas: pela interface gráfica (python app.py), feita em Tkinter, ou pelo terminal (python terminal.py). A Figura 4 mostra a tela de resultado da interface gráfica para o exemplo da seção 5.4, e a Figura 5 mostra a explicação da placa de vídeo recomendada.

Figura 4 – Tela de resultado do sistema em execução

**MONTA AÍ**

### Sua configuração recomendada

Perfil: Gamer entusiasta • Orçamento 3 – alto (R\$ 5 a 8 mil)

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSADOR</b><br><b>Processador intermediário-alto</b><br>8 núcleos / 16 threads. Edição, lives e IA.<br><a href="#">Por quê?</a> | <b>PLACA DE VÍDEO</b><br><b>Placa de vídeo intermediária-alta</b><br>12 a 16 GB de memória de vídeo. Jogos pesados em 1440p, edição e IA. Marca: NVIDIA ou AMD, a que tiver melhor preço.<br><a href="#">Por quê?</a> |
| <b>MEMÓRIA RAM</b><br><b>16 GB de RAM</b><br>2 pentes de 8 GB (dual channel).<br><a href="#">Por quê?</a>                              | <b>ARMAZENAMENTO</b><br><b>SSD NVMe de 1 TB</b><br>Espaço para jogos e projetos.<br><a href="#">Por quê?</a>                                                                                                          |
| <b>PLACA-MÃE</b><br><b>Com 4 slots de memória e 2 entradas M.2, para ampliar depois</b><br><a href="#">Por quê?</a>                    | <b>FONTE</b><br><b>750 W, 80 Plus Gold (com folga para upgrade)</b><br><a href="#">Por quê?</a>                                                                                                                       |

**Alertas**

⚠ Seu orçamento está abaixo do ideal para a placa de vídeo que o seu uso pede. Vai funcionar, mas com

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Explicação gerada pelo sistema para a placa de vídeo

**Por que placa de vídeo: Placa de vídeo intermediária-alta?**

**R08: Quem joga jogos pesados tem perfil gamer entusiasta.**

porque uso principal = Jogos, tipo de jogo = Pesados / lançamentos (mundo aberto, gráficos no máximo) → perfil = Gamer entusiasta

**R14: Gamer entusiasta: placa de vídeo intermediária-alta, processador intermediário, 16 GB e SSD de 1 TB.**

porque perfil = Gamer entusiasta → nível de placa de vídeo do perfil = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta), nível de processador do perfil = 2 (Processador intermediário), memória necessária = 2 (16 GB de RAM), armazenamento necessário = 2 (SSD NVMe de 1 TB)

**R18: Para jogos, monitor 1440p exige uma placa de vídeo um nível acima.**

porque perfil = Gamer entusiasta, resolução do monitor = 1440p (2K / Quad HD) → ajuste pela resolução = 1

**R23: Placa de vídeo necessária = nível do perfil + ajuste da resolução (máximo 4).**

porque nível de placa de vídeo do perfil = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta), ajuste pela resolução = 1 → placa de vídeo necessária = 4 (Placa de vídeo alta (topo de linha))

**R03: Orçamento de R\$ 5.000 a R\$ 7.999 é faixa 3 (alto).**

porque orçamento = R\$ 6.000,00 → faixa de orçamento = 3 – alto (R\$ 5 a 8 mil)

**R25: No desktop, a faixa de orçamento define o nível máximo de placa de vídeo e processador.**

porque formato = Desktop (PC de mesa), faixa de orçamento = 3 – alto (R\$ 5 a 8 mil) → teto de placa de vídeo = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta), teto de processador = 3 (Processador intermediário-alto)

**R28: Placa de vídeo recomendada = a necessária, limitada pelo orçamento.**

porque placa de vídeo necessária = 4 (Placa de vídeo alta (topo de linha)), teto de placa de vídeo = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta) → placa de vídeo recomendada = 3 (Placa de vídeo intermediária-alta)

Fechar

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 8.6 Testes

O arquivo `tests/test_sistema.py` contém testes automatizados, executados com `python -m unittest`. Eles verificam o encadeamento, a resolução de conflitos por prioridade, as referências entre fatos, casos típicos (gamer com orçamento limitado, notebook, IA com NVIDIA) e a explicação. Um dos testes percorre todas as combinações possíveis de respostas, com quatro faixas de orçamento, e confirma que todas geram uma recomendação completa, que nenhuma peça passa do teto do orçamento e que a divisão do orçamento sempre soma 100%.

## 9 PROTÓTIPO DE TELAS

O protótipo navegável foi feito em HTML, CSS e JavaScript e está no repositório, na pasta prototipo. Ele não é apenas uma maquete: por meio do Pyodide, uma distribuição do Python que roda dentro do navegador (PYODIDE, 2026), o protótipo carrega e executa o mesmo código Python do sistema (motor de inferência, base de conhecimento e módulo de explicação). Assim, cada combinação de respostas gera a sua própria recomendação, com os mesmos resultados da versão em Python. O protótipo pode ser aberto diretamente no navegador, no endereço abaixo.

Protótipo: <https://brasdp.github.io/monta-ai/prototipo/>

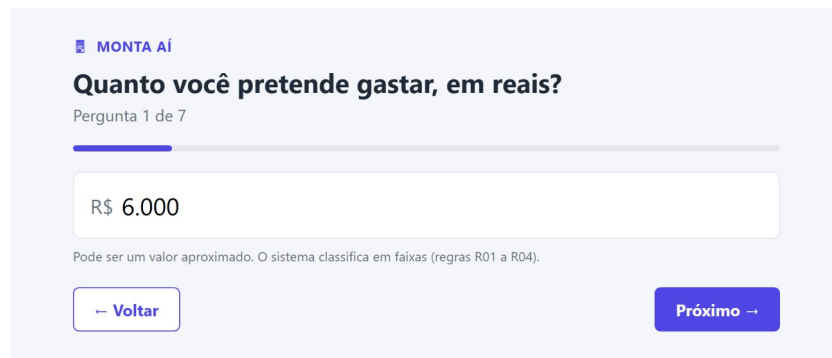
As Figuras 6 a 10 mostram as principais telas: a tela inicial, duas perguntas do questionário, o resultado para o exemplo da seção 5.4 e a explicação. As perguntas aparecem uma por vez, com barra de progresso. No resultado, cada peça fica em um cartão com o botão “Por quê?”, os alertas ficam em destaque e a divisão do orçamento é mostrada em barras.

Figura 6 – Protótipo: tela inicial



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Protótipo: pergunta sobre o orçamento



MONTA AÍ

### Quanto você pretende gastar, em reais?

Pergunta 1 de 7

R\$ 6.000

Pode ser um valor aproximado. O sistema classifica em faixas (regras R01 a R04).

[← Voltar](#) [Próximo →](#)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Protótipo: pergunta sobre o uso principal



MONTA AÍ

### Para que você vai usar o computador principalmente?

Pergunta 3 de 7

Estudo e escritório

Programação

Jogos

Edição de vídeo

IA e ciência de dados

[← Voltar](#) [Próximo →](#)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Protótipo: tela de resultado



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Protótipo: explicação (“Por quê?”)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o Monta Aí, um sistema especialista que recomenda configurações de computador a partir do perfil e do orçamento do usuário. A base de conhecimento, com 54 regras, representa o raciocínio de um especialista em hardware em etapas: classificar o orçamento, identificar o perfil, deduzir os requisitos, aplicar os limites do orçamento, recomendar as peças e emitir alertas. O motor de inferência por encadeamento para frente encadeia essas etapas automaticamente, e o módulo de explicação permite ao usuário entender e confiar na recomendação.

A separação entre conhecimento e mecanismo de inferência mostrou-se vantajosa: novas regras podem ser acrescentadas sem mudar o motor, e os testes automatizados garantem que alterações na base não produzam recomendações incoerentes.

Como limitações, o sistema recomenda níveis de peças e não modelos ou preços específicos, e não considera fatores como consumo de energia, ruído e estética. Como trabalhos futuros, propõem-se: carregar a base de conhecimento de um arquivo externo, para que o especialista a edite sem programar; consultar preços atualizados em lojas para sugerir modelos reais; e acrescentar fatores de certeza às regras, para lidar com recomendações em que o especialista não tem total segurança.

## REFERÊNCIAS

ANGELOV, Boyan; SCAVETTA, Rick J. **Python e R para o cientista de dados moderno**: o melhor de dois mundos. São Paulo: Novatec, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BANIN, Sérgio Luiz. **Python 3**: conceitos e aplicações: uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2018.

BLACKBURN, Patrick; BOS, Johan; STRIEGNITZ, Kristina. **Aprenda Prolog já!** New York: College Publications, 2014.

BORGES, Luiz Eduardo. **Python para desenvolvedores**. São Paulo: Novatec, 2014.

BRAMER, Max. **Logic programming with Prolog**. New York: Springer, 2005.

BRATKO, Ivan. **Prolog programming for artificial intelligence**. New York: Addison-Wesley, 2011.

COSTA, Ernesto. **Programação em Python**: fundamentos e resolução de problemas. São Paulo: FCA Editora, 2015.

COSTA, Lucas Pires da; MARQUES, Ruan da Silva; GARCIA, Lucas Santos. **Monta Aí**: sistema especialista para recomendação de configurações de computador. [S. l.]: GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/BrasDP/monta-ai>. Acesso em: 25 set. 2026.

FERREIRA, Vinicius Marques da Silva. **Programação de Sistemas Especialistas**. Rio de Janeiro: Universidade Veiga de Almeida, 2026. Slides de aula.

GIARRATANO, Joseph C.; RILEY, Gary D. **Expert systems**: principles and programming. 4. ed. Boston: Thomson Course Technology, 2005.

KLOSTERMAN, Stephen. **Projetos de ciência de dados com Python**: abordagem de estudo de caso para criação de projetos de ciência de dados bem-sucedidos usando Python, pandas e scikit-learn. São Paulo: Novatec, 2020.

LUGER, George F. **Inteligência artificial**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

NETTO, Amilcar; MACIEL, Francisco. **Python para data science**: e machine learning descomplicado. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML):** version 2.5.1. Needham: OMG, 2017. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>. Acesso em: 25 set. 2026.

PAIVA, Severino. **Introdução à programação e ao pensamento computacional:** usando linguagem Python. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2021.

PYODIDE. **Pyodide documentation.** [S. /], 2026. Disponível em: <https://pyodide.org>. Acesso em: 25 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 documentation.** [S. /], 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 25 set. 2026.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial:** uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

## APÊNDICE A – BASE DE REGRAS COMPLETA

Regras do Monta Aí na notação SE ... ENTÃO ..., geradas automaticamente a partir do arquivo `base_conhecimento.py`. A coluna P indica a prioridade usada na resolução de conflitos (0 quando não informada).

Quadro 8 – Base de regras completa

| Regra | Descrição                                                                                                                  | Representação SE ... ENTÃO ...                                                                                                                                           | P |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| R01   | Orçamento abaixo de R\$ 3.000 é faixa 1 (baixo).                                                                           | SE orçamento < R\$ 3.000 ENTÃO faixa de orçamento = 1                                                                                                                    | 0 |
| R02   | Orçamento de R\$ 3.000 a R\$ 4.999 é faixa 2 (médio).                                                                      | SE orçamento ≥ R\$ 3.000 E orçamento < R\$ 5.000 ENTÃO faixa de orçamento = 2                                                                                            | 0 |
| R03   | Orçamento de R\$ 5.000 a R\$ 7.999 é faixa 3 (alto).                                                                       | SE orçamento ≥ R\$ 5.000 E orçamento < R\$ 8.000 ENTÃO faixa de orçamento = 3                                                                                            | 0 |
| R04   | Orçamento a partir de R\$ 8.000 é faixa 4 (premium).                                                                       | SE orçamento ≥ R\$ 8.000 ENTÃO faixa de orçamento = 4                                                                                                                    | 0 |
| R05   | Quem usa para estudo e escritório tem perfil básico.                                                                       | SE uso principal = Estudo e escritório ENTÃO perfil = Básico                                                                                                             | 0 |
| R06   | Quem usa para programar tem perfil desenvolvedor.                                                                          | SE uso principal = Programação ENTÃO perfil = Desenvolvedor                                                                                                              | 0 |
| R07   | Quem joga jogos leves tem perfil gamer casual.                                                                             | SE uso principal = Jogos E tipo de jogo = Leves / competitivos (LoL, Valorant, CS2, Minecraft) ENTÃO perfil = Gamer casual                                               | 0 |
| R08   | Quem joga jogos pesados tem perfil gamer entusiasta.                                                                       | SE uso principal = Jogos E tipo de jogo = Pesados / lançamentos (mundo aberto, gráficos no máximo) ENTÃO perfil = Gamer entusiasta                                       | 0 |
| R09   | Quem edita vídeo tem perfil criador de conteúdo.                                                                           | SE uso principal = Edição de vídeo ENTÃO perfil = Criador de conteúdo                                                                                                    | 0 |
| R10   | Quem trabalha com IA e ciência de dados tem perfil de computação intensiva.                                                | SE uso principal = IA e ciência de dados ENTÃO perfil = Computação intensiva                                                                                             | 0 |
| R11   | Perfil básico: vídeo integrado, processador de entrada, 16 GB e SSD de 512 GB.                                             | SE perfil = Básico ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 0 E nível de processador do perfil = 1 E memória necessária = 2 E armazenamento necessário = 1              | 0 |
| R12   | Desenvolvedor: vídeo integrado, processador intermediário, 32 GB (IDE, Docker e navegador abertos juntos) e SSD de 1 TB.   | SE perfil = Desenvolvedor ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 0 E nível de processador do perfil = 2 E memória necessária = 3 E armazenamento necessário = 2       | 0 |
| R13   | Gamer casual: placa de vídeo de entrada, processador intermediário, 16 GB e SSD de 1 TB.                                   | SE perfil = Gamer casual ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 1 E nível de processador do perfil = 2 E memória necessária = 2 E armazenamento necessário = 2        | 0 |
| R14   | Gamer entusiasta: placa de vídeo intermediária-alta, processador intermediário, 16 GB e SSD de 1 TB.                       | SE perfil = Gamer entusiasta ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 3 E nível de processador do perfil = 2 E memória necessária = 2 E armazenamento necessário = 2    | 0 |
| R15   | Criador de conteúdo: placa de vídeo intermediária, processador intermediário-alto, 32 GB e SSD de 2 TB para os arquivos de | SE perfil = Criador de conteúdo ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 2 E nível de processador do perfil = 3 E memória necessária = 3 E armazenamento necessário = 3 | 0 |

| Regra | Descrição                                                                                                     | Representação SE ... ENTÃO ...                                                                                                                                                                                 | P |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | vídeo.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |   |
| R16   | Computação intensiva: placa de vídeo intermediária-alta, processador intermediário-alto, 32 GB e SSD de 1 TB. | SE perfil = Computação intensiva ENTÃO nível de placa de vídeo do perfil = 3 E nível de processador do perfil = 3 E memória necessária = 3 E armazenamento necessário = 2                                      | 0 |
| R17   | Para jogos, monitor 1080p não exige placa de vídeo extra.                                                     | SE perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} E resolução do monitor = 1080p (Full HD) ENTÃO ajuste pela resolução = 0                                                                                      | 0 |
| R18   | Para jogos, monitor 1440p exige uma placa de vídeo um nível acima.                                            | SE perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} E resolução do monitor = 1440p (2K / Quad HD) ENTÃO ajuste pela resolução = 1                                                                                 | 0 |
| R19   | Para jogos, monitor 4K exige uma placa de vídeo dois níveis acima.                                            | SE perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} E resolução do monitor = 4K ENTÃO ajuste pela resolução = 2                                                                                                   | 0 |
| R20   | Fora dos jogos, a resolução do monitor não muda a placa de vídeo necessária.                                  | SE perfil $\notin$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} ENTÃO ajuste pela resolução = 0                                                                                                                            | 0 |
| R21   | Quem faz lives ou grava a tela precisa de um processador um nível acima.                                      | SE faz lives ou grava a tela = Sim ENTÃO ajuste por streaming = 1                                                                                                                                              | 0 |
| R22   | Sem lives nem gravação de tela, o processador não precisa de ajuste.                                          | SE faz lives ou grava a tela = Não ENTÃO ajuste por streaming = 0                                                                                                                                              | 0 |
| R23   | Placa de vídeo necessária = nível do perfil + ajuste da resolução (máximo 4).                                 | SE há um valor para nível de placa de vídeo do perfil E há um valor para ajuste pela resolução ENTÃO placa de vídeo necessária = menor entre (nível de placa de vídeo do perfil + ajuste pela resolução) e (4) | 0 |
| R24   | Processador necessário = nível do perfil + ajuste de streaming (máximo 4).                                    | SE há um valor para nível de processador do perfil E há um valor para ajuste por streaming ENTÃO processador necessário = menor entre (nível de processador do perfil + ajuste por streaming) e (4)            | 0 |
| R25   | No desktop, a faixa de orçamento define o nível máximo de placa de vídeo e processador.                       | SE formato = Desktop (PC de mesa) E há um valor para faixa de orçamento ENTÃO teto de placa de vídeo = faixa de orçamento E teto de processador = faixa de orçamento                                           | 0 |
| R26   | No notebook, a placa de vídeo custa mais caro: o teto dela fica um nível abaixo da faixa.                     | SE formato = Notebook E há um valor para faixa de orçamento ENTÃO teto de placa de vídeo = faixa de orçamento - 1 E teto de processador = faixa de orçamento                                                   | 0 |
| R27   | O orçamento permite memória um nível acima da faixa (máximo 64 GB).                                           | SE há um valor para faixa de orçamento ENTÃO teto de memória = menor entre (faixa de orçamento + 1) e (4)                                                                                                      | 0 |
| R28   | Placa de vídeo recomendada = a necessária, limitada pelo orçamento.                                           | SE há um valor para placa de vídeo necessária E há um valor para teto de placa de vídeo ENTÃO placa de vídeo recomendada = menor entre (placa de vídeo necessária) e (teto de placa de vídeo)                  | 0 |
| R29   | Processador recomendado = o necessário, limitado pelo orçamento.                                              | SE há um valor para processador necessário E há um valor para teto de processador ENTÃO processador recomendado = menor entre (processador necessário) e (teto de processador)                                 | 0 |
| R30   | Memória recomendada = a necessária, limitada pelo orçamento.                                                  | SE há um valor para memória necessária E há um valor para teto de memória ENTÃO memória recomendada = menor entre (memória necessária) e (teto de memória)                                                     | 0 |
| R31   | Armazenamento recomendado = o necessário, limitado pela faixa                                                 | SE há um valor para armazenamento necessário E há um valor para faixa de orçamento ENTÃO                                                                                                                       | 0 |

| Regra | Descrição                                                                               | Representação SE ... ENTÃO ...                                                                                                                                                                                                                                         | P  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | de orçamento.                                                                           | armazenamento recomendado = menor entre (armazenamento necessário) e (faixa de orçamento)                                                                                                                                                                              |    |
| R32   | Para IA e ciência de dados, a placa de vídeo deve ser NVIDIA (CUDA).                    | SE perfil = Computação intensiva ENTÃO marca da placa de vídeo = NVIDIA (necessária para CUDA)                                                                                                                                                                         | 5  |
| R33   | Nos demais usos, NVIDIA e AMD atendem: vale a que estiver mais barata.                  | SE placa de vídeo recomendada $\geq 1$ ENTÃO marca da placa de vídeo = NVIDIA ou AMD, a que tiver melhor preço                                                                                                                                                         | 0  |
| R34   | Quem pretende fazer upgrade e tem placa de vídeo dedicada precisa de fonte com folga.   | SE formato = Desktop (PC de mesa) E pretende fazer upgrade = Sim E placa de vídeo recomendada $\geq 2$ ENTÃO fonte = 750 W, 80 Plus Gold (com folga para upgrade)                                                                                                      | 10 |
| R35   | Quem pretende fazer upgrade, mesmo com vídeo simples, deve comprar fonte com folga.     | SE formato = Desktop (PC de mesa) E pretende fazer upgrade = Sim E placa de vídeo recomendada $\leq 1$ ENTÃO fonte = 550 W, 80 Plus Bronze (com folga para colocar placa de vídeo depois)                                                                              | 10 |
| R36   | Placa de vídeo intermediária-alta ou alta pede fonte de 650 W.                          | SE formato = Desktop (PC de mesa) E placa de vídeo recomendada $\geq 3$ ENTÃO fonte = 650 W, 80 Plus Bronze ou superior                                                                                                                                                | 0  |
| R37   | Placa de vídeo intermediária pede fonte de 550 W.                                       | SE formato = Desktop (PC de mesa) E placa de vídeo recomendada = 2 ENTÃO fonte = 550 W, 80 Plus Bronze                                                                                                                                                                 | 0  |
| R38   | Vídeo integrado ou de entrada pede fonte de 450 W.                                      | SE formato = Desktop (PC de mesa) E placa de vídeo recomendada $\leq 1$ ENTÃO fonte = 450 W, 80 Plus (marca confiável)                                                                                                                                                 | 0  |
| R39   | Quem pretende fazer upgrade precisa de placa-mãe com slots sobrando.                    | SE formato = Desktop (PC de mesa) E pretende fazer upgrade = Sim ENTÃO placa-mãe = Com 4 slots de memória e 2 entradas M.2, para ampliar depois                                                                                                                        | 0  |
| R40   | Sem planos de upgrade, uma placa-mãe de entrada compatível basta.                       | SE formato = Desktop (PC de mesa) E pretende fazer upgrade = Não ENTÃO placa-mãe = Modelo de entrada compatível com o processador                                                                                                                                      | 0  |
| R41   | Para jogos, a maior parte do dinheiro vai para a placa de vídeo.                        | SE formato = Desktop (PC de mesa) E perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} ENTÃO distribuição do orçamento = Placa de vídeo 40%, Processador 20%, Placa-mãe 10%, Memória RAM 10%, SSD 8%, Fonte 7%, Gabinete 5%                                                 | 0  |
| R42   | Para edição e IA, o dinheiro é dividido entre processador, placa de vídeo e memória.    | SE formato = Desktop (PC de mesa) E perfil $\in$ {Criador de conteúdo, Computação intensiva} ENTÃO distribuição do orçamento = Placa de vídeo 30%, Processador 25%, Memória RAM 15%, Placa-mãe 10%, SSD 10%, Fonte 6%, Gabinete 4%                                     | 0  |
| R43   | Para escritório e programação, sem placa de vídeo, o foco é processador, memória e SSD. | SE formato = Desktop (PC de mesa) E perfil $\in$ {Básico, Desenvolvedor} ENTÃO distribuição do orçamento = Processador 35%, Memória RAM 20%, Placa-mãe 15%, SSD 15%, Fonte 8%, Gabinete 7%                                                                             | 0  |
| R44   | Se a placa de vídeo necessária passa do teto, avisa que o orçamento está curto.         | SE placa de vídeo necessária > teto de placa de vídeo ENTÃO alerta: "Seu orçamento está abaixo do ideal para a placa de vídeo que o seu uso pede. Vai funcionar, mas com qualidade gráfica menor. Se puder, aumente o orçamento ou procure peças usadas com garantia." | 0  |
| R45   | Se o processador necessário passa do teto, avisa que dá para trocar depois.             | SE processador necessário > teto de processador ENTÃO alerta: "O processador ideal para o seu uso não cabe no orçamento. Recomendamos o melhor possível na sua faixa; ele pode ser trocado mais tarde."                                                                | 0  |
| R46   | Se a memória necessária passa                                                           | SE memória necessária > teto de memória ENTÃO                                                                                                                                                                                                                          | 0  |

| Regra | Descrição                                                                                         | Representação SE ... ENTÃO ...                                                                                                                                                                                                                | P   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | do teto, sugere começar menor e ampliar depois.                                                   | alerta: "A memória ideal não cabe no orçamento. Comece com a recomendada, em 2 pentes, e amplie depois."                                                                                                                                      |     |
| R47   | Placa de vídeo dois níveis acima do processador indica risco de gargalo.                          | SE placa de vídeo recomendada $\geq$ processador recomendado + 2 ENTÃO alerta: "Gargalo: a placa de vídeo está bem acima do processador. Se sobrar dinheiro, suba o processador um nível para não perder desempenho em jogos com muitos FPS." | 0   |
| R48   | Notebook não permite trocar processador nem placa de vídeo.                                       | SE formato = Notebook E pretende fazer upgrade = Sim ENTÃO alerta: "Em notebooks, normalmente só dá para trocar a memória RAM e o SSD. Processador e placa de vídeo não têm upgrade: escolha já pensando no futuro."                          | 0   |
| R49   | Para IA, lembra que as bibliotecas dependem de CUDA.                                              | SE marca da placa de vídeo = NVIDIA (necessária para CUDA) ENTÃO alerta: "Para IA e ciência de dados, prefira placa NVIDIA: PyTorch e TensorFlow usam CUDA, que só funciona nelas."                                                           | 0   |
| R50   | Treinar modelos em notebook causa superaquecimento e perda de desempenho.                         | SE perfil = Computação intensiva E formato = Notebook ENTÃO alerta: "Treinar modelos em notebook esquenta e faz o desempenho cair (throttling). Para tarefas longas, considere um desktop ou a nuvem (Google Colab, Kaggle)."                 | 0   |
| R51   | Jogar em 4K sem placa de vídeo alta exige upscaling.                                              | SE perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} E resolução do monitor = 4K E placa de vídeo recomendada $\leq$ 3 ENTÃO alerta: "Para jogar em 4K com essa placa de vídeo, ative o upscaling (DLSS ou FSR) ou jogue em 1440p."               | 0   |
| R52   | Notebook gamer na faixa mais baixa de orçamento não compensa.                                     | SE perfil $\in$ {Gamer casual, Gamer entusiasta} E formato = Notebook E faixa de orçamento = 1 ENTÃO alerta: "Notebooks gamer abaixo de R\$ 3 mil são raros e fracos. Pelo mesmo preço, um desktop rende bem mais."                           | 0   |
| R53   | Live sem placa de vídeo dedicada sobrecarrega o processador.                                      | SE faz lives ou grava a tela = Sim E placa de vídeo recomendada = 0 ENTÃO alerta: "Sem placa de vídeo dedicada, a codificação da live fica com o processador. No OBS, use o codificador de hardware do processador (Quick Sync ou AMF)."      | 0   |
| R54   | Com processador, placa de vídeo, memória e armazenamento definidos, a recomendação está completa. | SE há um valor para placa de vídeo recomendada E há um valor para processador recomendado E há um valor para memória recomendada E há um valor para armazenamento recomendado ENTÃO recomendação = completa                                   | -10 |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).